

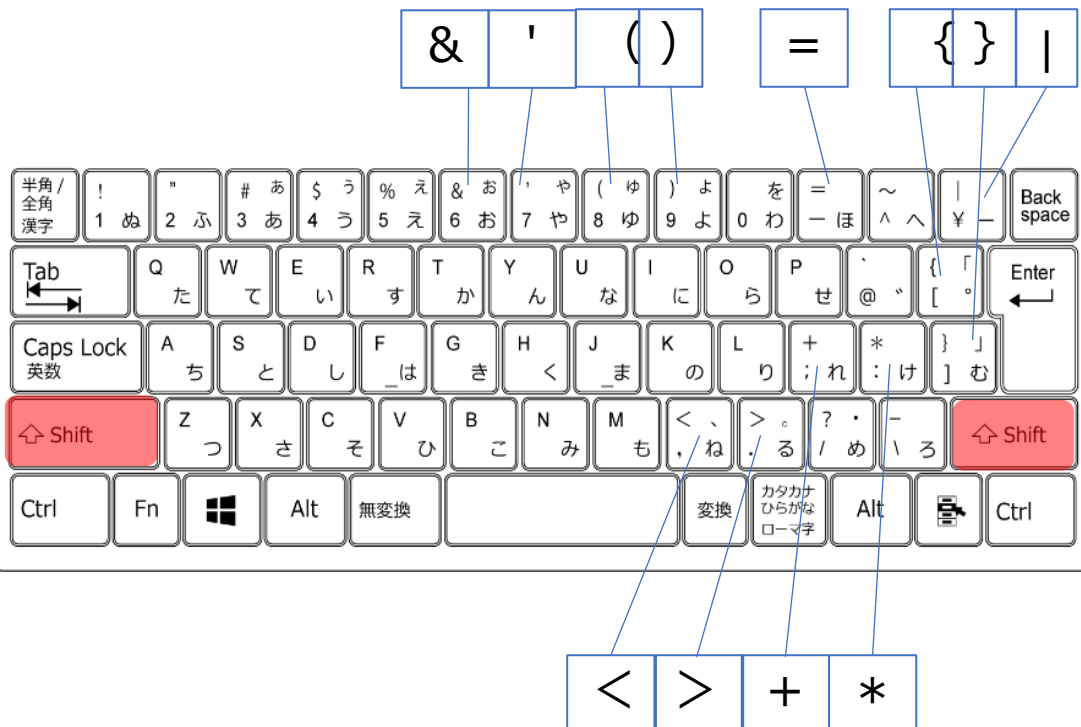
こどもプログラミング教室 アドバンスコース3 ロボランナー 補足資料（生徒用）

■よく使うキー



HOME：行の先頭に移動
END：行の最後に移動

■よく使うキー（Shiftキーを押しながら）



■大文字←→小文字対応表

大文字	小文字
A	a
B	b
C	c
D	d
E	e
F	f
G	g
H	h
I	i
J	j
K	k
L	l
M	m

大文字	小文字
N	n
O	o
P	p
Q	q
R	r
S	s
T	t
U	u
V	v
W	w
X	x
Y	y
Z	z

【間違えやすい文字】 ※注意しましょう

- ・ 1 (いち)、l (大文字のアイ)、l (小文字のエール)
- ・ 0 (ゼロ)、O (大文字のオー)、o (小文字のオー)
- ・ ; (セミコロン)、: (コロン)
- ・ , (カンマ)、. (ドット)
- ・ i (小文字のアイ)、! (エクスクラメーション (ビックリマーク))
- ・ 9 (きゅう)、g (小文字のジー)
- ・ 2 (に)、Z (大文字のゼット)
- ・ ' (クォーテーション)、` (バッククォーテーション)、
" (ダブルクォーテーション)

■最初のプログラムの書き方

①プログラムファイルを開きます。

```
27 //画面をえがく↓
28 function draw() {↓
29     if (mode === 0) {↓
30     }↓
31 }
```

※ 一番後ろがクリックしづらい場合は、行の途中をクリックして、→キーで移動しましょう

①空ける前の行の一番後ろをクリック
②「Enter」キーを押す

```
27 //画面をえがく↓
28 function draw() {↓
29     if (mode === 0) {↓
30     ↓
31     }↓
32 }
```

1行空白が空きます

③「コピペ用ファイル」を開きます（コピペ=コピーペーストです）

④コピーする行の一番前をクリックします

```
1 ■3章↓
2 ctx.drawImage()↓
3 for ( ) {↓
4 ↓
5 ■4章↓
6 ctx.drawImage()↓
```

⑤クリックしたまま
マウスを右に動かします

⑥コピーしたい部分が
青くなったら、Ctrlを押しながら
cを押します（コピー）

```
1 ■3章↓
2 ctx.drawImage()↓
3 for ( ) {↓
4 ↓
5 ■4章↓
6 ctx.drawImage()↓
```

※⑤の操作を「ドラッグ」と呼びます

- ⑦プログラムファイルを開きます
- ⑧プログラムを書く行の一番前をクリックします
- ⑨Ctrlを押しながらVを押します（ペースト）

```
27 //画面をえがく↓
28 function draw() {↓
29     if (mode === 0) {↓
30         ↓
31     }↓
32 }↓
```

手順⑥でコピーしたものが貼り付けられます（ペースト）

```
27 //画面をえがく↓
28 function draw() {↓
29     if (mode === 0) {↓
30     ctx.drawImage()↓
31     }↓
32 }↓
```

- ⑩かっこの中の数字を書きます

```
27 //画面をえがく↓
28 function draw() {↓
29     if (mode === 0) {↓
30     ctx.drawImage(hazard, 220, 220)↓
31     }↓
32 }↓
```

- ⑪行の先頭をクリックして、空白（スペース）を8つ入れます
行の始まり位置を揃えることで、プログラムを見やすくするためです。

```
27 //画面をえがく↓
28 function draw() {↓
29     if (mode === 0) {↓
30     ctx.drawImage(hazard, 220, 220)↓
31     }↓
32 }↓
```

■ for文の追加

①プログラムファイルを開きます。

```
27 //画面をえがく↓
28 function draw() {↓
29     if (mode === 0) {↓
30         ctx.drawImage(hazard, 220, 220)↓
31     }↓
32 }↓
```

①空ける前の行の一番後ろをクリックします

②「Enter」キーを押します

```
27 //画面をえがく↓
28 function draw() {↓
29     if (mode === 0) {↓
30     ↓
31     ctx.drawImage(hazard, 220, 220)↓
32     }↓
33 }↓
```

③空いた行にfor()をコピーしてからペーストします

```
27 //画面をえがく↓
28 function draw() {↓
29     if (mode === 0) {↓
30     for( ) {↓
31         ctx.drawImage(hazard, 220, 220)↓
32     }↓
33 }↓
```

④for()で開いた括弧をとじます

```
27 //画面をえがく↓
28 function draw() {↓
29     if (mode === 0) {↓
30     for ( ) {↓
31         ctx.drawImage(hazard, 220, 220)↓
32     }↓
33     }↓
34 }
```

```

27 //画面をえがく↓
28 function draw() {↓
29   if (mode === 0) {↓
30   for( ) {↓
31     ctx.drawImage(hazard, 220, 220)↓
32   }↓
33 }↓
34 }↓

```

⑤for()の括弧の中を書きます

```

27 //画面をえがく↓
28 function draw() {↓
29   if (mode === 0) {↓
30   for(let i = 0; i < 2; i++) {↓
31     ctx.drawImage(hazard, 220, 220)↓
32   }↓
33 }↓
34 }↓

```

⑥追加した行（3行）の先頭にスペースを入れて、行頭を揃えます

```

27 //画面をえがく↓
28 function draw() {↓
29   if (mode === 0) {↓
30     for(let i = 0; i < 2; i++) {↓
31       ctx.drawImage(hazard, 220, 220)↓
32     }↓
33   }↓
34 }↓

```

**forやifを追加する時は、{に合わせて行頭を揃えましょう。
そうすることで、どこまでがforやifの範囲かを見やすくなります。**

■ 行の消し方

- ① プログラムファイルを開きます。
- ② 消したい部分をドラッグして、青い状態にします。
- ③ 消したい部分が青くなっている状態で、「delete」キーを押すと、青い部分がすべて消えます。

```

79         }↓
80         if (tekinum > 0) { //敵機がまだある?↓
81             tekiidou() //敵機の移動↓
82             if (shinryaku() === 1) { //侵略された?↓
83                 mode = 9 //ゲームオーバー画面へ↓
84             }↓
85         }↓
86         if (tekinum === 0) { //敵機全滅?↓
87             tekijunbi() //敵機をもう一度出す↓
88         }↓
89     }↓
90     draw() //画面を描く↓
91 }↓
92 ↓
93 //画面をえがくしよ!↓
94 function draw() {↓
95     if (mode === 0) { //タイトル画面?↓
96         ctx.drawImage(back1i, 0, 0) //背景画像を表示↓
97         ctx.font = '62pt Arial' //文字サイズを指定↓
98         ctx.fillStyle = 'Orange' //文字をオレンジ色に↓
99         ctx.fillText('Vertical Shooting', 10, 100) //文字列を表示↓
100        ctx.font = '26pt Arial' //文字サイズを指定↓
101        ctx.fillText('Hit Enter key to Start', 170, 450) //文字列を表示↓
102    }↓

```

これを活用すると、プログラムの指定部分をコピー＆ペーストすることもできます。

■ その他の情報

【ifで条件を指定する際に使うもの】

- `===` → 左右の変数や値が同じかどうかを調べる
- `!==` → 左右の変数や値が違うかどうかを調べる
- `<` → 左の変数や値が、右より小さいかどうかを調べる
- `<=` → 左の変数や値が、右以下かどうかを調べる
- `>` → 左の変数や値が、右より大きいかどうかを調べる
- `>=` → 左の変数や値が、右以上かどうかを調べる

【ifで複数の条件を組み合わせる時に使うもの】

- `&&` (AND)
 - 左右2つの条件が両方とも成り立つときを調べる
 - 例) pointの値が60より大きく、80より小さいかを調べる
`point > 60 && point < 80` (= pointが61~79の時)
- `||` (OR)
 - 左右2つの条件のうちどちらかが成り立つときを調べる
 - 例) pointの値が60より小さい、または、80より大きいかを調べる
`point < 60 || point > 80`
(= pointが59以下か、81以上の時)

【かっこの種類】

- `( )` かっこ → 条件の指定や機能の呼び出しで使います
- `{ }` 中かっこ → 範囲を指定する場合に使います
- `[ ]` 大かっこ → リストを指定する場合に使います